Dossier d’Architecture - NovaTech (Architecture Multi-Sites)

Auteurs : Brandon | Amine | Rayan **Date :** Novembre 2026
Version : 1.0

1. Présentation de l’Entreprise et Contexte Multi-Sites

1.1 Profil de NovaTech et Répartition Géographique

NovaTech est une PME industrielle en forte croissance de **250 collaborateurs**, répartie sur **2 sites géographiques stratégiques** :

- **Site 1 : Le Siège Principal & Datacenter Central (180 collaborateurs)**
  Abrite le cœur du Système d’Information, l'infrastructure de virtualisation principale (Proxmox VE), le stockage centralisé (SAN/NAS), ainsi que l'ensemble des serveurs applicatifs critiques.
- **Site 2 : Le Site Distant / Agence Opérationnelle (70 collaborateurs)**
  Accueille les équipes opérationnelles, de production locale et de support. Ce site est interconnecté en permanence au site principal via une liaison WAN haut débit redondante et sécurisée.

1.2 Enjeux Métiers et Systèmes d’Information

Pour soutenir son activité, le Système d’Information (SI) repose sur un ensemble de services critiques et vitaux répartis sur les deux sites :

- **L’ERP (Enterprise Resource Planning) :** Centralisé sur le Site 1, accédé depuis les deux sites pour la gestion logistique, la production et la facturation.
- **Le Serveur de Fichiers :** Espaces de stockage collaboratifs partagés avec réplication/accès distant sécurisé pour le Site 2.
- **La Messagerie d’Entreprise :** Service centralisé garantissant les communications internes et externes.
- **L’Annuaire Centralisé (LDAP) :** Service d’authentification critique garantissant le contrôle d’accès unifié pour l'ensemble des 250 collaborateurs.
- **Le Site Web institutionnel et e-commerce :** Vitrine externe hébergée en DMZ sur le Datacenter du Site 1.

1.3 Modèle Centralisé vs Distribué

Critères d'Évaluation	Modèle Centralisé (Datacenter Unique)	Modèle Distribué / Hybride
Coûts (Licences & Matériel)	Faible à Modéré : Un seul site central à équiper et maintenir, réduction des coûts de matériel et de gestion.	Élevé : Duplication des baies de stockage, des serveurs physiques et des infrastructures sur chaque site.

Critères d'Évaluation	Modèle Centralisé (Datacenter Unique)	Modèle Distribué / Hybride
Latence & Performances	Moyen à Élevé : Latence potentielle pour les 100 collaborateurs du site distant accédant aux applications centrales.	Faible : Traitement local des données pour chaque agence, garantissant une réactivité optimale.
Résilience & Disponibilité	Sensible au WAN : Dépendance critique de la liaison inter-sites (en cas de coupure WAN, le site distant est isolé).	Élevée : Continuité d'activité locale préservée sur chaque site même en cas de rupture de la liaison WAN.
Complexité d'Exploitation	Faible : Administration centralisée par l'équipe IT du siège, mises à jour et sauvegardes centralisées.	Élevée : Synchronisation complexe des données (ERP/fichiers), maintenance répartie et compétences locales requises.

Décision retenue pour NovaTech :

Un modèle centralisé avec réplication ciblée (hybride) a été choisi. Le siège (Site 1) héberge le datacenter central (Proxmox VE, ERP, SAN/NAS), tandis que l'agence (Site 2) est interconnectée via une liaison WAN redondante (VPN IPsec / MPLS) avec réplication des sauvegardes (restic). Cela garantit un équilibre optimal entre coûts maîtrisés, sécurité centralisée et continuité d'activité.

1.4 Souveraineté Numérique et Choix Technologiques (100 % Open Source & Linux)

Dans le cadre de sa stratégie de gouvernance, NovaTech affirme un positionnement fort en faveur de la **souveraineté numérique et de l'indépendance technologique** :

- **Bannissement des solutions propriétaires :** L'infrastructure est conçue sans aucune dépendance aux écosystèmes propriétaires (absence totale de licences Microsoft Windows Server, de licences VMware/vSphere ou d'outils payants).
- **Stack 100 % Libre (Open Source) :** L'ensemble de la chaîne technique repose sur des briques libres et reconnues : hyperviseur Proxmox VE (AGPLv3), systèmes Debian 13, orchestrateurs Docker / k3s et pare-feu OPNsense. Cela garantit un coût de licence nul (0 €), un contrôle total du code source et une conformité renforcée avec les réglementations européennes (RGPD, directive NIS2).

---

2. Cadrage des Services et Exigences de Continuité (RTO / RPO)

Pour chaque service, l’analyse des impacts métier (BIA) intègre la dimension multi-sites :

Service	Criticité Métier	RTO Cible (Coupure max)	RPO Cible (Perte max)	Impact en cas d’indisponibilité
ERP	Critique	< 1 heure	< 15 minutes	Arrêt de la production et de la facturation (Site 1 & 2).
Annuaire LDAP	Critique	< 30 minutes	< 1 heure	Impossibilité de connexion pour l'ensemble des collaborateurs.

Service	Criticité Métier	RTO Cible (Coupure max)	RPO Cible (Perte max)	Impact en cas d'indisponibilité
Messagerie	Élevée	< 4 heures	< 1 heure	Rupture des communications.
Serveur de Fichiers	Élevée	< 4 heures	< 4 heures	Perte de productivité sur les deux sites.
Site Web (DMZ)	Moyenne	< 24 heures	< 24 heures	Atteinte à l'image de marque.

3. Architecture Cible et Plan d'Adressage IP Multi-Sites

L'infrastructure repose sur un hyperviseur de niveau 1 (Proxmox VE) sur le Site 1, un pare-feu centralisé (OPNsense) assurant la segmentation par VLANs, et une interconnexion robuste avec le Site 2.

3.1 Plan d'Adressage IP (Sous-réseaux en `/24`)

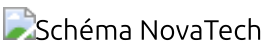
Site 1 : Siège Principal & Datacenter Central

- **VLAN 10 · Management (`10.0.10.0/24`) :** Administration, bastion, VM de gestion (Ansible, Git, `10.0.10.10`) et interfaces d'hyperviseurs.
- **VLAN 20 · Serveurs Internes (`10.0.20.0/24`) :** Hébergement des VMs applicatives (ERP, Annuaire FreeIPA, messagerie, conteneurs Docker/k3s) sur le Datacenter principal.
- **VLAN 30 · DMZ (`10.0.30.0/24`) :** Services exposés sur Internet (Site web, reverse proxy, passerelles VRRP `10.0.30.100`) sur le Site 1.
- **VLAN 40 · Stockage Haute Performance (`10.0.40.0/24`) :** Trafic dédié aux flux SAN iSCSI, NAS NFS/SMB et NVMe over Fabrics (Site 1).
- **VLAN 50 & 51 · Liens Inter-routes (`10.0.50.0/30` & `10.0.51.0/30`) :** Liaisons point-à-point pour le routage dynamique OSPF (FRRouting).

Site 2 : Site Distant / Agence (Secours)

- **VLAN 120 · Serveurs Secours (`10.1.20.0/24`) :** Hébergement du second Proxmox et des services de secours pour l'agence.
- **VLAN 140 · Stockage Secours (`10.1.40.0/24`) :** Trafic dédié au NAS de réplication (`restic`) pour la stratégie de sauvegarde PRA.
- **VLAN 150 · Utilisateurs / Postes (`10.1.50.0/24`) :** Sous-réseau dédié aux postes de travail des 70 collaborateurs du site distant, routé via le tunnel VPN IPsec inter-sites.

3.2 Topologie Réseau et Interconnexion des 2 Sites


Schéma NovaTech

3.3 Règles de Filtrage et Cloisonnement Multi-Sites

1. **Politique générale :** *Deny All* par défaut sur les deux pare-feux.
2. **Isolation de la DMZ (Site 1) :** Le VLAN 30 a une interdiction formelle et absolue de joindre le réseau interne (`10.0.0.0/16`) et le réseau du Site 2.

3. **Flux Inter-Sites :** Seuls les flux métiers légitimes (ERP, authentification LDAP, transferts de fichiers chiffrés) sont autorisés entre le Site 2 (`10.1.20.0/24`) et le Datacenter du Site 1 via le VPN inter-sites.

3.4 Gestion des Identités et Annuaire Souverain (FreeIPA vs Active Directory)

Pour répondre aux besoins d'authentification centralisée et de gestion des accès des 250 collaborateurs sans recourir à un Active Directory (Microsoft Windows Server), NovaTech déploie **FreeIPA** sur une machine virtuelle dédiée du VLAN Serveurs (`10.0.20.0/24`).

- **Justification du choix (FreeIPA vs Active Directory) :**
  - **Souveraineté et Coût :** FreeIPA est une solution 100 % open source (redistribuée sous licence GPL) native Linux, éliminant les coûts prohibitifs des licences CALs Microsoft et garantissant une indépendance totale vis-à-vis des éditeurs propriétaires.
  - **Fonctionnalités Intégrées :** Contrairement à un simple serveur LDAP, FreeIPA combine en une seule brique hautement sécurisée :
    1. Un annuaire LDAP robuste (**389 Directory Server**).
    2. Un système d'authentification forte et de billetterie (**Kerberos**).
    3. Un serveur DNS intégré avec gestion dynamique.
    4. Une **Autorité de Certification (CA)** interne automatisant la délivrance et le renouvellement des certificats TLS/SSL.
  - **Cohérence de l'écosystème :** L'intégration avec les postes clients Linux, les serveurs Debian, l'hyperviseur Proxmox et les outils d'automatisation (Ansible) est native et transparente via `sssd`.

---

4. Dimensionnement et Analyse de Croissance (Projection à 3 ans)

En appliquant une hypothèse de croissance annuelle de $15\,\%$ de la volumétrie des données, une marge de sécurité de $25\,\%$ sur la mémoire RAM, et un ratio de sur-engagement vCPU de $4:1$ pour l'ensemble des 250 collaborateurs répartis sur les deux sites :

4.1 Formules de Calcul de Référence

$$\text{RAM_totale} = \sum(\text{RAM_Go}) \times 1{,}25$$

- Exemple de dimensionnement des VMs :
  - ERP : 16 Go de RAM
  - Annuaire FreeIPA : 4 Go de RAM
  - Messagerie : 8 Go de RAM
  - Serveur de fichiers : 12 Go de RAM
  - Site Web (DMZ) : 4 Go de RAM
  - Somme brute ($\sum \text{RAM_Go}$) : $16 + 4 + 8 + 12 + 4 = 44\ \text{Go}$
- Application du calcul :

$$\text{RAM_totale} = 44 \times 1{,}25 = 55\ \text{Go}$$

- Interprétation : Il faut allouer un total de 55 Go de RAM sur l'hyperviseur Proxmox pour absorber la charge nominale et inclure la marge de tolérance de 25 %.

$$\text{vCPU_phys} = \frac{\sum(\text{vCPU})}{4}$$

- Exemple de dimensionnement des VMs :
  - ERP : 8 vCPU
  - Annuaire FreeIPA : 2 vCPU
  - Messagerie : 4 vCPU
  - Serveur de fichiers : 4 vCPU
  - Site Web (DMZ) : 2 vCPU
  - Somme brute des vCPU ($\sum \text{vCPU}$) : $8 + 2 + 4 + 4 + 2 = 20 \text{ vCPU}$
- Application du calcul :

$$\text{vCPU_phys} = \frac{20}{4} = 5 \text{ cœurs physiques}$$

- Interprétation : Grâce au sur-engagement (plusieurs machines virtuelles partagent les cœurs physiques), 20 vCPU virtuels alloués aux VMs peuvent tourner efficacement sur seulement 5 cœurs physiques de l'hôte Proxmox.

$$\text{StockageUtile} = \sum(\text{Donnees_Go}) \times (1 + 0{,}15)^3$$

- Exemple de volume de données initial :
  - ERP : 500 Go
  - Serveur de fichiers : 1000 Go (1 To)
  - Messagerie & Logs : 200 Go
  - Somme brute initiale ($\sum \text{Donnees_Go}$) : $500 + 1000 + 200 = 1700 \text{ Go}$
- Application du calcul (projection à $N = 3$ ans) :

$$\text{StockageUtile} = 1700 \times (1{,}15)^3 = 1700 \times 1{,}520875 \approx 2585{,}49 \text{ Go}$$

- Interprétation : Pour absorber la croissance des données de NovaTech sur 3 ans, il faut prévoir un espace utile d'environ 2,58 To.

$$\text{StockageBrut} = \frac{\text{StockageUtile}}{(1 - \text{Penalite_RAID}) \times 0{,}8} \quad (\text{avec un seuil de remplissage max de } 80\,\%)$$

- Exemple avec un RAID 10 (Pénalité de 0,5, soit 50 % de capacité perdue pour la redondance) :
  - Stockage utile requis : 2585 Go (trouvé à l'étape précédente)
  - Seuil de remplissage maximal : $80\,\%$ (soit $0{,}8$)
- Application du calcul :

$$\text{StockageBrut} = \frac{2585}{(1 - 0{,}5) \times 0{,}8} = \frac{2585}{0{,}5 \times 0{,}8} = \frac{2585}{0{,}4} = 6462{,}5 \text{ Go}$$

- Interprétation : Il faudra commander et installer une capacité brute de disques d'environ 6,46 To (par exemple, un groupe de disques configuré en RAID 10) pour garantir à la fois la tolérance aux pannes du RAID et le respect de la règle opérationnelle ne dépassant pas 80 % de remplissage.

---

5. Analyse des SPOF (Single Points of Failure) et Résilience Multi-Sites

L'identification des points uniques de défaillance intègre la criticité de l'interconnexion :

- **Pare-feu / Routeur :** Implantation d'une haute disponibilité active/passive par protocole VRRP (`keepalived`) sur le site principal.
- **Liaison Inter-Sites (WAN) :** Doublement des liens télécoms (opérateurs tiers distincts) avec routage dynamique (OSPF avec FRRouting) pour assurer une reconvergence transparente en cas de coupure de fibre vers le Site 2.
- **Stockage et Données :** Utilisation de pools OpenZFS et réplication hors-site des sauvegardes vers le Site 2 ou un espace distant via `restic`.

---

6. Gouvernance, Conformité et Gestion du Changement

6.1 Cadres de Référence

- **ITIL 4 :** Structuration de la gestion des changements et des incidents d'infrastructure multi-sites.
- **COBIT :** Alignement stratégique du SI sur les objectifs de l'entreprise.
- **ANSSI & CNIL :** Application des guides de durcissement et conformité RGPD.

6.2 Gestion des Modifications (RFC - Request For Change)

Toute modification sur l'infrastructure (mise à jour pare-feu, modifications de routage inter-sites) passe par une **RFC** versionnée dans le dépôt Git (`gouvernance/RFC-001.md`), validée par le comité de changement (**CAB**).

6.3 Matrice RACI (Gouvernance Globale)

Activité / Processus	Brandon (Réseau & Sécurité)	Rayan (Stockage & PRA)	Amine (Virt. & Conteneurs)	Direction / Métiers
Architecture Réseau, OPNsense & VPN Inter-Sites	R	C	C	A / I
Stockage, OpenZFS, iSCSI & Sauvegarde restic (PRA)	C	R	C	A / I
Virtualisation Proxmox, Conteneurs & Annuaire FreeIPA	C	C	R	A / I
Validation des RFC et Gouvernance Globale	R	R	R	A

(Légende : R = Réalisateur, A = Accountable / Responsable final, C = Consulté, I = Informé)

---

7. Sécurité, Sauvegarde (3-2-1-1-0) et Plan de Reprise d'Activité (PRA)

- **Chiffrement :** Implémentation de LUKS et de tunnels IPsec chiffrés pour sécuriser les flux inter-sites.
- **Journalisation :** Surveillance proactive via `auditd` sur le site central.
- **Stratégie de Sauvegarde :** Application rigoureuse de la règle 3-2-1-1-0 (3 copies des données, sur 2 supports différents, 1 copie externalisée hors-site, 1 copie immuable/hors-ligne de protection contre les ransomwares, et 0 erreur validée par des tests réguliers de restauration) via la réplication des dépôts de sauvegarde `restic` du Site 1 vers le Site 2.
- **Validation du PRA :** Tests réguliers mesurant le RTO réel sur les services partagés avec le Site 2.